EVALUACIÓN DE BASES DE DATOS NO SQL:

[redacted]

Fuente de datos:

https://github.com/ozlerhakan/mongodb-json-files/tree/master/datasets
mongodb-json-files/datasets/companies.json

Descripción:

Se trata de una base de datos de compañías en la que se registran datos de la propia compañía (fundación, número de empleados, productos, oficinas, etc.) así como de su actividad (financiaciones, inversiones, adquisiciones, competidores, etc.). Contiene un total de 18.801 documentos.

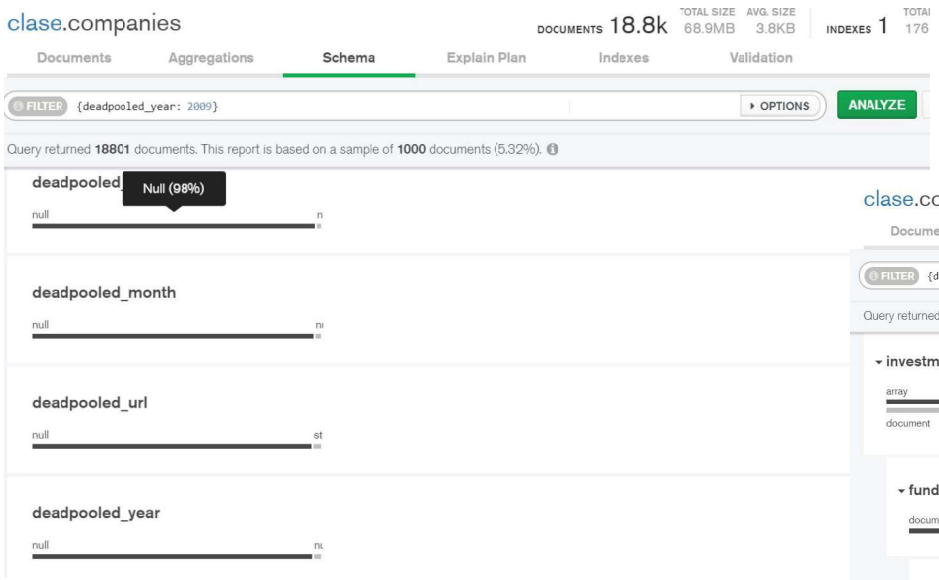
Estructura de los datos:

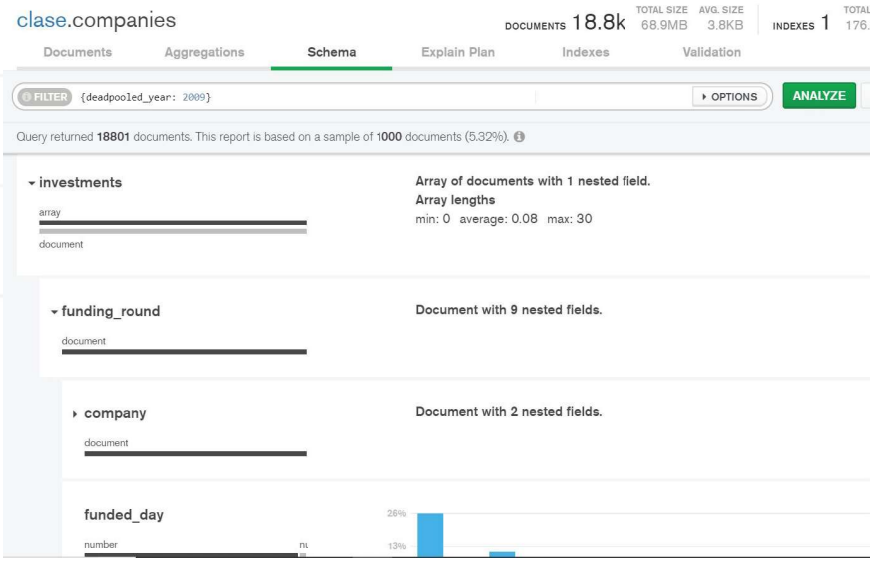
Los documentos contienen un máximo de 42 campos, gran parte de los cuales no se han tenido en cuenta por tener un valor nulo en la mayoría de casos o contener una información no agregable, como urls, videos, direcciones de correo electrónico, etc.

(4) ObjectId("52cdef7c4bab8bd675297d8f")	{ 42 fields }	Object
_id	ObjectId("52cdef7c4bab8bd675297d8f")	ObjectId
name	Omnidrive	String
permalink	omnidrive	String
crunchbase_url	http://www.crunchbase.com/company/omnidrive	String
homepage_url	http://www.omnidrive.com	String
blog_url	http://www.omnidrive.com/blog	String
blog_feed_url	http://feeds.feedburner.com/omnidrive	String
twitter_username	Nomadesk	String
category_code	network_hosting	String
number_of_employees	null	Null
founded_year	2005	Int32
founded_month	11	Int32
founded_day	1	Int32
deadpooled_year	2008	Int32
deadpooled_month	9	Int32
deadpooled_day	15	Int32
deadpooled_url		String

tag_list	storage, sharing, edit, online	String
alias_list	null	Null
email_address	info@omnidrive.com	String
phone_number	660-675-5052	String
description	null	Null
created_at	Sun May 27 03:25:32 UTC 2007	String
updated_at	Tue Jul 02 22:48:04 UTC 2013	String
overview	<p>Currently in public beta, Omnidrive makes it easy ...	String
image	{ 2 fields }	Object
products	[1 element]	Array
relationships	[4 elements]	Array
competitions	[5 elements]	Array
providerships	[0 elements]	Array
total_money_raised	$800k	String
funding_rounds	[1 element]	Array
investments	[0 elements]	Array
acquisition	null	Null
acquisitions	[0 elements]	Array
offices	[1 element]	Array
milestones	[0 elements]	Array
ipo	null	Null
video_embeds	[0 elements]	Array
screenshots	[0 elements]	Array
external_links	[0 elements]	Array
partners	[0 elements]	Array

Sin embargo, la mayoría de la información agregable se encuentra en varios arrays de documentos embebidos que se “aplanarán” para una mejor consulta de la información. Se trata de adquisiciones de otras empresas (acquisition/acquisitions), inversiones en otras empresas (investments), rondas de financiación (funding_rounds), y oficinas (offices).





Análisis de los datos:

Se pretende descubrir mediante consultas a la base de datos el comportamiento de las empresas en los diferentes años, haciendo especial hincapié en los años de la crisis (2007-2009), para saber si durante estos años la creación y destrucción de empresas fue diferente, las inversiones y financiaciones y las adquisiciones de empresas. También, se analizarán varios aspectos de las empresas según su localización o su sector.

COMPAÑÍAS FUNDADAS Y DESAPARECIDAS POR AÑO

	_id	n_fundaciones
14	1990	41.0
15	1991	46.0
16	1992	58.0
17	1993	81.0
18	1994	97.0
19	1995	145.0
20	1996	216.0
21	1997	200.0
22	1998	290.0

	_id	n_fundaciones
22	1998	290.0
23	1999	533.0
24	2000	521.0
25	2001	464.0
26	2002	460.0
27	2003	576.0
28	2004	752.0
29	2005	961.0
30	2006	1423.0

	_id	n_fundaciones
31	2007	2277.0
32	2008	2475.0
33	2009	687.0
34	2010	60.0
35	2011	43.0
36	2012	30.0
37	2013	13.0

Como se puede ver, el resultado de la consulta de las empresas fundadas por año deja ver una importante actividad emprendedora a principios de los 2000 (unas 500 empresas por año), acelerada durante los años de la crisis (más de 2000 empresas en 2007 y 2008) y una fuerte caída tras la crisis (menos de 100 empresas a partir de 2010).

	_id	n_desapariciones
6	2001	5.0
7	2002	1.0
8	2003	1.0
9	2004	1.0
10	2006	3.0
11	2007	11.0
12	2008	90.0
13	2009	169.0
14	2010	144.0

	_id	n_desapariciones
15	2011	159.0
16	2012	237.0
17	2013	102.0
18	2014	1.0

El resultado de la consulta de las empresas desaparecidas por año deja ver un gran aumento de las desapariciones desde 2008 y 2009, con un máximo en 2012, sin embargo con valores de menor escala que los de creación de empresas.

COMPAÑÍAS QUE FUERON ADQUIRIDAS POR AÑO

Sin embargo, fue más común la adquisición de empresas por parte de otras, especialmente en 2008 y 2009.

	_id	n_adquisiciones
11	2000	9.0
12	2001	13.0
13	2002	11.0
14	2003	31.0
15	2004	39.0
16	2005	71.0
17	2006	101.0
18	2007	214.0
19	2008	469.0

	_id	n_adquisiciones
20	2009	551.0
21	2010	364.0
22	2011	336.0
23	2012	220.0
24	2013	177.0

NÚMERO, VALOR TOTAL Y VALOR MEDIO DE LAS ADQUISICIONES POR AÑO

Tras “aplanar” el campo de las adquisiciones realizadas por empresas (acquisitions) -diferente de las empresas que fueron adquiridas (acquisition)- comprobamos que a partir de 2007 se dispara el número de adquisiciones y a partir de 2008 el valor de las mismas, colocándose en los 60 mil millones de dólares. Además, en 2008, el año más duro de la crisis a nivel internacional, el valor medio de adquisición se desploma a 275 millones de dólares, a niveles del año 2000.

	_id	n_adquisiciones	valor_M$	precio_medio
8	2000	5.0	1240.9	248.18
9	2001	6.0	1210.2	201.7
10	2002	9.0	3856.5	428.5
11	2003	7.0	2342.75	334.67857...
12	2004	21.0	8999.3	428.53809...
13	2005	31.0	51250.0	1653.2258...
14	2006	41.0	19039.7081	464.38312...
15	2007	96.0	33113.615	344.93348...

	_id	n_adquisiciones	valor_M$	precio_medio
16	2008	214.0	59045.0358	275.91138...
17	2009	183.0	66121.26	361.31836...
18	2010	177.0	65256.07	368.67836...
19	2011	140.0	62663.182...	447.59415...
20	2012	93.0	52069.105	559.88284...
21	2013	161.0	68762.550...	427.09658...
22	2014	3.0	1350.0	450.0

NÚMERO, MÁXIMO, VALOR TOTAL Y VALOR MEDIO DE LAS FINANCIACIONES POR AÑO

Tras “aplanar” el campo de las financiaciones a las que han recurrido las empresas (funding_rounds), comprobamos que es a partir de 2005 cuando las empresas empiezan a tener problemas financieros, siendo especialmente importante el año 2008 de nuevo, con más de 2000 financiaciones de empresas por un total de 27 mil millones de dólares, con el máximo del histórico de 3200 millones en una única financiación. Sin embargo, la financiación media en cada evento de financiación parece constante a lo largo de los años, ligeramente aumentada en los tres últimos (2011-2013).

	_id	n_financiaciones	max	total_M$	financiacion_media
12	2000	49.0	1300.0	3520.374	71.8443673469388
13	2001	41.0	570.0	2272.6172	55.429687804878
14	2002	52.0	32.5	412.95774	7.941495
15	2003	72.0	41.0	528.92843	7.34622819444444
16	2004	162.0	110.0	1638.0649...	10.1115118333333
17	2005	548.0	1000.0	6900.291	12.5917718978102
18	2006	959.0	160.0	9340.5793...	9.73991594786236
19	2007	1512.0	400.0	14162.833...	9.36695321825397
20	2008	2158.0	3200.0	27249.115...	12.627023031974
21	2009	1496.0	1500.0	19082.672...	12.7557973429813
22	2010	1242.0	1200.0	16858.794...	13.5739082149758
23	2011	965.0	1500.0	19879.268...	20.6002783409326
24	2012	828.0	1100.0	14414.738...	17.4091039951691
25	2013	662.0	1000.0	15720.152...	23.7464531963746
26	2014	7.0	200.0	241.706471	34.5294958571429

LAS 3 EMPRESAS CON MAYOR INVERSIÓN EN OTRAS DURANTE LA CRISIS 2008-2009

Tras “aplanar” el campo de las inversiones realizadas por unas empresas en otras (investments), buscamos las 3 empresas que han realizado mayor inversión en otras empresas en 2008 y 2009, como síntoma de su buena resistencia a la crisis. Intel encabeza la lista con 5698 millones de dólares invertidos en 7 empresas, le sigue de cerca Comcast con 5634 millones de dólares invertidos en 5 empresas, y finalmente Google con 3253 millones de dólares invertidos en 7 empresas.

```
/* 1 */
{
    "_id" : "Intel",
    "n_inversiones" : 7.0,
    "total_M$" : 5689.0
}

/* 2 */
{
    "_id" : "Comcast",
    "n_inversiones" : 5.0,
    "total_M$" : 5634.5
}

/* 3 */
{
    "_id" : "Google",
    "n_inversiones" : 7.0,
    "total_M$" : 3253.7
}
```

LAS 3 EMPRESAS CON MAYOR GASTO EN ADQUISICIÓN DE OTRAS DURANTE LA CRISIS 2008-2009

De la misma manera, una buena medida de resistencia a la crisis es la absorción de otras empresas durante los peores años de la misma. En este caso, HP destaca sobre el resto con un gasto de 16960 millones de dólares en la compra de 3 empresas, seguido por Nokia que absorbió otras 3 empresas por 8517 millones de dólares y Cisco que compró 8 empresas por 7557 millones de dólares.

```
/* 1 */
{
    "_id" : "Hewlett-Packard",
    "n_adquisiciones" : 3.0,
    "total_M$" : 16960.0
}

/* 2 */
{
    "_id" : "Nokia",
    "n_adquisiciones" : 3.0,
    "total_M$" : 8517.0
}

/* 3 */
{
    "_id" : "Cisco",
    "n_adquisiciones" : 8.0,
    "total_M$" : 7557.5
}
```

LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA DESAPARICIÓN DE EMPRESAS

Los peores años para la desaparición de empresas (2009-2012) afectaron principalmente a sectores tecnológicos, tanto por el número de empresas destruidas como por el número de empleados que éstas tenían.

	_id	n_empresas	total_empleados
1	software	50.0	1217
2	web	126.0	780
3	games_video	38.0	561
4	mobile	35.0	549
5	advertising	13.0	358

LAS CIUDADES MÁS AFECTADAS POR LA DESAPARICIÓN DE EMPRESAS

Igualmente, tras “aplanar” en campo de las oficinas que tiene cada empresa (offices), buscamos las 5 ciudades con mayor destrucción de empleos entre 2009 y 2012, siendo ciudades americanas las más afectadas y Singapur. Destaca San Francisco con 28 empresas y 451 puestos de trabajo destruidos durante esos años.

```
/* 1 */
{
    "_id" : {
        "pais" : "USA",
        "ciudad" : "San Francisco"
    },
    "n_empresas" : 28.0,
    "total_empleados" : 451
}

/* 2 */
{
    "_id" : {
        "pais" : "USA",
        "ciudad" : "New York"
    },
    "n_empresas" : 13.0,
    "total_empleados" : 304
}
```

```
/* 3 */
{
    "_id" : {
        "pais" : "USA",
        "ciudad" : "Mountain View"
    },
    "n_empresas" : 7.0,
    "total_empleados" : 281
}

/* 4 */
{
    "_id" : {
        "pais" : "USA",
        "ciudad" : "Bellevue"
    },
    "n_empresas" : 1.0,
    "total_empleados" : 225
}
```

```
/* 5 */
{
    "_id" : {
        "pais" : "SGP",
        "ciudad" : "Singapore"
    },
    "n_empresas" : 7.0,
    "total_empleados" : 224
}
```

Conclusiones:

Los datos contenidos en la base de datos utilizada permiten resumir la siguiente información:

1. Tanto la desaparición como la adquisición de empresas se concentra en los años de la crisis económica de 2008-2009, con cierta continuidad en los años posteriores. Sin embargo, la creación de empresas en el periodo de crisis fue muy elevada, sufriendo una severa recesión a partir de 2010.

2. A partir de 2008 existe un importante mercado de adquisición de compañías por otras, de unos 60 mil millones de dólares anuales.

3. Desde 2007 hay una necesidad alta de financiación por parte de las empresas, que se ha mantenido en valores de 15-20 mil millones de dólares anuales, valor casi duplicado en 2008.

4. No todas las empresas han sufrido la crisi de igual manera, algunas han podido aprovechar para invertir o adquirir otras empresas. Destacan como inversores Intel, Comcast y Google, y como compradores HP, Nokia y Cisco.

5. Los sectores más afectados son principalmente tecnológicos (software, web, video juegos) y, por tanto, las ciudades más afectadas son también ciudades con un papel importante en estos sectores, como San Francisco, Nueva York o Singapur.